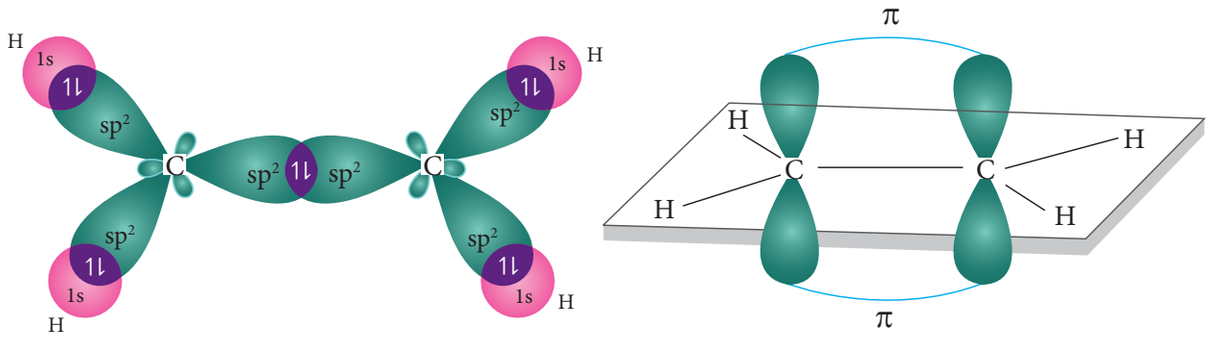


படம்10.27 sp^2 இனக்கலப்பு: C_2H_4

அசிட்டிலினில் பிணைப்பு உருவாதல்:

எத்திலினைப் போலவே, இனக்கலப்பாதல் கொள்கையினைப் பயன்படுத்தி அசிட்டிலினில் பிணைப்பு உருவாதலை விளக்கலாம். அசிட்டிலினின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு C_2H_2. அடி ஆற்றல் நிலையில் உள்ள கார்பனின் இணைதிற கூட்டின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[He]2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^0$. கார்பனின் நான்கு இணைதிறனை நிறைவு செய்யும் பொருட்டு 2s ஆர்பிட்டாலில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை $2p_z$ ஆர்பிட்டாலுக்கு கிளர்வுறச் செய்க.

அசிட்டிலீன் மூலக்கூறில், இரு கார்பன் அணுக்களும் sp இனக்கலப்பு நிலையில் காணப்படுகிறது. அவற்றின் 2s மற்றும் $2p_x$ ஆர்பிட்டால்கள் ஒன்றோடொன்று கலந்து இரு சமமான **sp** இனக்கலப் படைந்த ஆர்பிட்டால்களை உருவாகுகின்றன. இவைகள் மூலக்கூறு அச்சின் (x-அச்சு) வழியே நேர்கோட்டில் அமைகின்றன. இனக்கலப்பு அடையாத $2p_y$ மற்றும் $2p_z$ ஆர்பிட்டால்கள் மூலக்கூறு அச்சிற்கு செங்குத்தாக அமைந்துள்ளன.

சிக்மா பிணைப்பு உருவாதல்:

ஒவ்வொரு கார்பனின் ஒரு sp இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்கள் ஒன்றோடொன்று நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்தி C-C சிக்மா பிணைப்பினை ஏற்படுத்துகின்றது. இரு கார்பன்களின் மற்றுமொரு sp இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களுடன் இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் இரு 1s ஆர்பிட்டால்கள் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்துவதால், ஒவ்வொரு கார்பன் அணுவும், ஒரு ஹைட்ரஜனுடன் ஒரு C-H சிக்மா பிணைப்பினை ஏற்படுத்துகின்றன.

பை பிணைப்பு உருவாதல்:

ஒவ்வொரு கார்பன் அணுவின் இனக்கலப்படையாத $2p_y$ மற்றும் $2p_z$ ஆர்பிட்டால்கள் பக்கவாட்டில் மேற்பொருந்துகின்றன. இதன் விளைவாக இரு கார்பன் அணுக்களுக்கிடையே இரு பை பிணைப்புகள் (p_y-p_y மற்றும் p_z-p_z) படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு உருவாகின்றன.

